



| 1(A) | | | | | | | | |

LYCEE CHERIF SAMSIDINE AIDARA
VELINGARA

ANNEE SCOLAIRE 2005/2006
CLASSE : T^e L₁ L₂

COMPOSITION DE MATHÉMATIQUES
1^e SEMESTRE(durée : 3H)

EXERCICE 1

Dans chacun des cas suivants, étudie la continuité en 2 de la fonction f définie par :

$$1^{\circ}) \begin{cases} \text{pour } x \in]-\infty ; 2 [; f(x) = 2x^2 - 4x - 4 \\ \text{pour } x \in [2 ; +\infty [; f(x) = \frac{2x+3}{x-1} \end{cases}$$

$$2^{\circ}) \begin{cases} \text{pour } x \in]-\infty ; 2 [; f(x) = 2x^2 - 4x - 4 \\ \text{pour } x \in [2 ; +\infty [; f(x) = \frac{x-6}{x-1} \end{cases}$$

EXERCICE 2

Dans chacun des cas suivants calcule la limite de f(x) en a si elle existe :

$$1^{\circ}) f(x) = \frac{3x^2+3x-6}{x^2-2x-3} \quad ; \quad a = -1$$

$$2^{\circ}) f(x) = \frac{-x^2+x+2}{x^2-4x+4} \quad ; \quad a = 2$$

$$3^{\circ}) f(x) = \frac{2-3x-x^3}{5x^2+3x-1} \quad ; \quad a = -\infty$$



EXERCICE 3

Soit les fonctions f , g et h définies dans $\mathbb{R}$ telles que :

$$f(x) = \frac{3x-1}{x^2+1} \quad ; \quad g(x) = \sqrt{4-3x} \quad ; \quad h(x) = -3x^2 + 4$$

- 1°) Détermine les domaines de définition de f , g et h
- 2°) Calcule les dérivées de f et g en précisant les ensembles de dérivabilité.
- 3°) Calcule la dérivée de $g \circ h(x)$.
- 4°) Détermine les équations des tangentes :
 - a) (T_1) à la courbe de f au point d'abscisse $x_1 = 1$
 - b) (T_2) à la courbe de g au point d'abscisse $x_2 = 0$.

LYCEE CHERIF SAMSIDINE
AIDARA VELINGARA

ANNEE SCOLAIRE 05/06
CLASSE : T^e L₁L₂